
0.1 Análisis Detallado de Costos del Proyecto (12 meses)

El desarrollo de la plataforma web para la gestión digital de quejas y denuncias de la Defensoría de los Derechos Politécnicos requiere una planificación financiera orientada a garantizar la viabilidad técnica, operativa y humana del proyecto durante todo su ciclo de vida.

La estimación económica presentada contempla los recursos de infraestructura, herramientas especializadas, servicios operativos y capital humano necesarios para mantener un entorno de desarrollo seguro, estable y alineado con prácticas modernas de ingeniería de software, integración continua y DevSecOps.

Asimismo, el análisis financiero permite identificar la distribución presupuestal del proyecto, evaluar la viabilidad tecnológica de la propuesta y estimar el esfuerzo requerido para la implementación integral de la plataforma.

0.1.1 Metodología de Estimación de Costos

La estimación económica del proyecto se realizó tomando como referencia criterios derivados del modelo **COCOMO II (Constructive Cost Model II)**, ampliamente utilizado en ingeniería de software para estimar esfuerzo, tiempo de desarrollo y costos asociados a proyectos tecnológicos.

La metodología considera factores relacionados con:

- Complejidad técnica del sistema.
- Tamaño estimado del software.
- Recursos tecnológicos requeridos.
- Nivel de experiencia del equipo de desarrollo.
- Infraestructura de soporte.
- Tiempo estimado de implementación.
- Actividades de análisis, pruebas y documentación.

El modelo COCOMO II permite estimar el esfuerzo en Persona-Mes (PM) a partir del tamaño del sistema expresado en miles de líneas de código fuente (KSLOC).

La ecuación base utilizada es:

$$PM = A \times (KSLOC)^B$$

Donde:

- *PM*: esfuerzo estimado en Persona-Mes.
- *A*: constante de productividad del modelo.
- *KSLOC*: miles de líneas de código estimadas.
- *B*: factor de escala asociado a la complejidad del proyecto.

Para el presente proyecto se realizó una estimación aproximada considerando la arquitectura híbrida del sistema, los módulos frontend y backend, la implementación de medidas de seguridad y la integración de herramientas DevSecOps.

Tabla 1: Estimación preliminar basada en criterios COCOMO II

Parámetro	Valor estimado
Tamaño estimado del sistema	18 KSLOC
Esfuerzo estimado	21 Persona-Mes
Duración estimada	12 meses
Equipo de desarrollo	3 integrantes
Complejidad del sistema	Media-Alta
Arquitectura	Web híbrida multicapa

A partir de esta estimación, se identificó que el proyecto presenta características propias de un sistema de complejidad intermedia-alta, debido a la incorporación de componentes de seguridad, autenticación, trazabilidad, control documental y arquitectura basada en servicios.

0.1.2 Distribución General de Roles

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo bajo un esquema de trabajo colaborativo, donde cada integrante participó activamente en múltiples áreas del proceso de ingeniería de software.

Debido a la naturaleza académica y multidisciplinaria del proyecto, las actividades fueron distribuidas de manera compartida entre los integrantes, permitiendo la participación conjunta en tareas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

Tabla 2: Distribución general de actividades del equipo

Integrante	Actividades desarrolladas
BRYAN	Análisis de requerimientos, desarrollo backend, implementación de APIs REST, integración DevSecOps, pruebas de seguridad, despliegue y documentación técnica.
JAIR	Diseño frontend, desarrollo de interfaces en Angular, integración cliente-servidor, modelado del sistema, pruebas funcionales y documentación técnica.
LEILANI	Diseño de interfaces, validación funcional, pruebas del sistema, documentación, análisis de procesos y apoyo en integración frontend/backend.

0.1.3 Infraestructura de Hardware

La infraestructura de hardware constituye el soporte tecnológico fundamental para garantizar la ejecución eficiente de las actividades de desarrollo, integración, pruebas y despliegue continuo de la plataforma.

La capacidad de procesamiento y memoria de los equipos utilizados permite ejecutar simultáneamente entornos virtualizados, contenedores Docker, herramientas de análisis estático de seguridad y múltiples servicios backend sin afectar el rendimiento operativo del entorno de desarrollo.

Tabla 3: Infraestructura de hardware utilizada en el proyecto

Rol	Especificaciones principales	Costo (MXN)
BRYAN	Intel Core i7, 24 GB RAM, SSD	\$6,500.00
JAIR	Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM, SSD	\$13,500.00
LEILANI	Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, SSD	\$14,999.00
Total Hardware		\$34,999.00

0.1.4 Costos Operativos

Los costos operativos contemplan los servicios básicos necesarios para garantizar la continuidad del desarrollo colaborativo, sincronización de repositorios, pruebas remotas y despliegues en infraestructura virtual.

El consumo energético considera el uso continuo de estaciones de trabajo de alto rendimiento, mientras que los costos de conectividad corresponden a servicios de Internet de banda ancha requeridos para actividades de integración continua y trabajo remoto.

Tabla 4: Costos operativos mensuales

Rol	Energía eléctrica	Internet	Subtotal
BRYAN	\$270.00	\$500.00	\$770.00
JAIR	\$250.00	\$400.00	\$650.00
LEILANI	\$250.00	\$389.00	\$639.00
Total mensual			\$2,059.00
Total anual (12 meses)			\$24,708.00

0.1.5 Licenciamiento y Herramientas Especializadas

Con el objetivo de fortalecer la calidad, seguridad y administración de la plataforma, se incorporaron herramientas especializadas utilizadas comúnmente en entornos profesionales de ingeniería de software.

La integración de herramientas SAST (Static Application Security Testing) como **SonarQube** y **Kiuwan** permitió detectar vulnerabilidades, deuda técnica y errores críticos durante etapas tempranas del desarrollo, reduciendo riesgos asociados al despliegue en producción.

Asimismo, herramientas como **Termius** facilitaron la administración segura de servidores mediante conexiones cifradas y gestión centralizada de accesos remotos.

Tabla 5: Licenciamiento y herramientas especializadas

Herramienta	Costo Unitario	Periodo	Total
Balsamiq	\$237.00 / mes	6 meses	\$1,422.00
Visual Paradigm	\$123.00 / mes	6 meses	\$738.00
Termius	\$345.00 / mes	4 meses	\$1,380.00
Servidor VPS	\$389.00 / mes	5 meses	\$1,945.00
Kiuwan	\$21,675.00 / anual	Uso parcial del proyecto	\$21,675.00
SonarQube	\$12,485.00 / anual	Uso parcial del proyecto	\$12,485.00
Total Licenciamiento			\$39,645.00

Nota: Tanto **SonarQube** como **Kiuwan** proporcionaron versiones gratuitas de evaluación utilizadas durante etapas iniciales del proyecto. Estas versiones permitieron validar la integración de análisis estático de seguridad dentro del flujo DevSecOps antes de contemplar esquemas completos de licenciamiento.

0.1.6 Estimación de Capital Humano

El capital humano constituye el principal recurso estratégico del proyecto, debido a que el desarrollo de software depende fundamentalmente del trabajo especializado de análisis, diseño, implementación, pruebas, aseguramiento de calidad y documentación técnica.

Para efectos de estimación financiera, se consideró una beca mensual equivalente de \$20,000.00 MXN por integrante durante un periodo de 12 meses.

Tabla 6: Estimación de capital humano

Rol	Pago mensual	Periodo	Total
BRYAN	\$20,000.00	12 meses	\$240,000.00
JAIR	\$20,000.00	12 meses	\$240,000.00
LEILANI	\$20,000.00	12 meses	\$240,000.00
Total Capital Humano			\$720,000.00

0.1.7 Resumen Consolidado de la Inversión

El análisis financiero consolidado refleja la inversión total requerida para el desarrollo integral de la plataforma durante un periodo estimado de 12 meses.

Se observa que el capital humano representa el mayor porcentaje del presupuesto total, situación consistente con proyectos de ingeniería de software donde el principal recurso corresponde al trabajo técnico especializado.

Tabla 7: Resumen consolidado de inversión

Categoría	Costo Total (MXN)	Porcentaje
Infraestructura de Hardware	\$34,999.00	4.27 %
Costos Operativos	\$24,708.00	3.01 %
Licenciamiento y Herramientas	\$39,645.00	4.84 %
Capital Humano	\$720,000.00	87.88 %
Costo Total del Proyecto	\$819,352.00	100 %

0.1.8 Análisis Financiero del Proyecto

Desde una perspectiva financiera, el proyecto presenta una estructura de costos típica de iniciativas de desarrollo de software especializado, donde la mayor carga presupuestal se concentra en el capital humano debido a la naturaleza intensiva en conocimiento de las actividades de ingeniería de software.

Las actividades de análisis, diseño arquitectónico, implementación backend y frontend, pruebas de seguridad, integración continua y documentación técnica requieren personal capacitado y dedicación constante durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Por otra parte, los costos asociados a infraestructura y licenciamiento representan una proporción considerablemente menor del presupuesto total, gracias al aprovechamiento de tecnologías open source como Docker, PostgreSQL, Spring Boot y Angular, las cuales reducen significativamente los costos asociados a software propietario.

Asimismo, la incorporación de herramientas DevSecOps y análisis estático de seguridad fortalece la calidad del sistema, disminuye vulnerabilidades potenciales y mejora la mantenibilidad del software a largo plazo.

El beneficio esperado del sistema no se limita únicamente a un retorno económico directo, sino al fortalecimiento institucional de la Defensoría de los Derechos Politécnicos mediante la digitalización de procesos, automatización del seguimiento de casos, reducción de tiempos administrativos y mejora en la trazabilidad documental.

0.1.9 Riesgos Financieros del Proyecto

Todo proyecto de ingeniería de software se encuentra expuesto a riesgos financieros derivados de factores técnicos, operativos y administrativos que pueden impactar el presupuesto inicialmente estimado.

En este contexto, se identificaron los principales riesgos económicos asociados al desarrollo de la plataforma.

Tabla 8: Principales riesgos financieros identificados

Riesgo	Impacto potencial	Medida de mitigación
Incremento en costos de licencias	Aumento del presupuesto operativo	Uso de herramientas open source y versiones académicas
Retrasos en el desarrollo	Incremento del costo humano y operativo	Planificación incremental y seguimiento continuo
Fallas de infraestructura	Pérdida temporal de productividad	Respallos periódicos y virtualización
Cambios de alcance del sistema	Incremento del esfuerzo estimado	Control de requerimientos y validación continua
Vulnerabilidades de seguridad	Costos adicionales de corrección	Integración temprana de prácticas DevSecOps

La identificación temprana de riesgos financieros permite establecer medidas preventivas orientadas a reducir desviaciones presupuestales y garantizar la continuidad operativa del proyecto durante sus distintas etapas de desarrollo.